

ТЕМА 1. ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Задача 1.

За сутки молодой бамбук может вырасти на 86,4 см. На сколько метров он вырастет за одну секунду?

Задача 2.

Когда металлический шар, площадь поверхности которого 100 см², покрыли тонким слоем хрома, масса шара увеличилась на 36 мг. Какой толщины слой хрома нанесен на шар, если известно, что масса хрома объемом 1 см³ равна 7,2 г?

Задача 3.

Сколько потребовалось бы времени для того, чтобы уложить в ряд кубики объемом 1 мм³, взятые в таком количестве, сколько их содержится в 1 м³, если на укладку одного кубика затрачивается время, равное 1с?

Задача 4.

Брусек квадратного сечения со стороной квадрата a имеет массу 40 кг. Какой станет масса бруска, если длину его увеличить в 2 раза, а каждую сторону квадрата уменьшить в 2 раза?

Задача 5.

Мальчик решил изготовить в качестве наглядного пособия глобус диаметром в миллиард раз меньше диаметра Земли. Поместиться ли такой глобус в классе? Радиус Земли равен 6400 км.

ТЕМА 3. МАССА. ОБЪЕМ. ПЛОТНОСТЬ

Задача 11.

Масса пробирки с водой заполненная до краев составляет 50 г. Масса этой же пробирки, заполненной водой, но с куском металла в ней массой 12 г составляет 60,5 г. Определите плотность металла, помещенного в пробирку.

Задача 12.

В бочку объёмом 90 литров, которая на две трети заполнена медом, залез Винни-пух. При этом уровень меда поднялся до краев, и еще 9 кг меда вытекло наружу, а из бочки осталось торчать голова медвежонка, объем которой равен одной десятой объема Винни. Определите массу винни-пуха если его средняя плотность составляет 1000 кг/м^3 . Плотность меда 1500 кг/м^3 .

Задача 13.

Кусок сплава из свинца и олова массой 664 г имеет плотность $8,3 \text{ г/см}^3$. Определите массу свинца в сплаве. Принять объем сплава равным сумме объемов его составных частей.

Задача 14.

Какой путь без остановки может проехать автомобиль, если на 100 км пути его двигатель расходует 10 кг бензина, а вместимость топливного бака 60 л?

Задача 15.

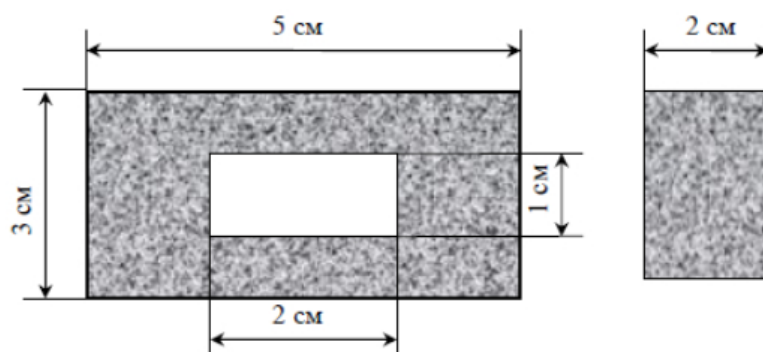
Три детали, изготовленные из разных материалов, склеили так, что получился составной шарик. Объёмы, плотности и масса для некоторых деталей указаны на рисунке, где M и V — масса и объём составного шарика соответственно. Какова средняя плотность шарика?

Задача 16.

Определите объем полости стеклянного графина, если при погружении в воду он вытесняет 50 г воды и имеет массу 100 г.

Задача 17.

Определите массу чугунного бруска, размеры которого указаны на рисунке. Внутри бруска сделана выемка. (рис. 1)



(рис. 1)

Задача 18.

Сколько потребуется железнодорожных цистерн для перевозки 1000 т нефти, если объем каждой цистерны 20 м³?

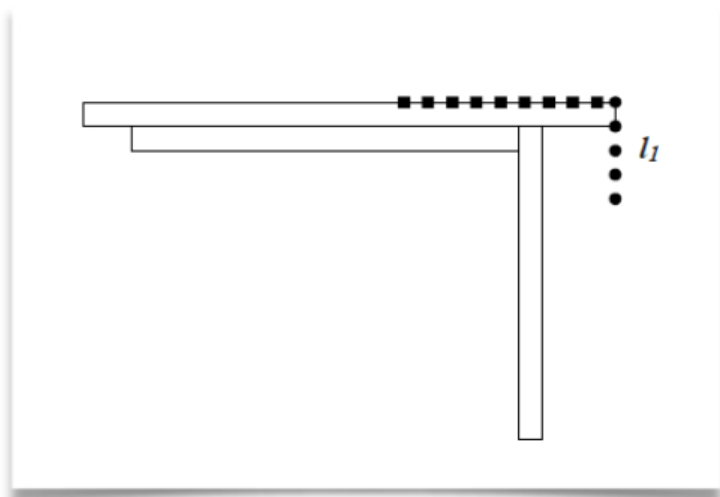
ТЕМА 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. СИЛЫ В ПРИРОДЕ

Задача 19.

К вертикальной стене прижали деревянный брусок массой 1,5 кг. Коэффициент трения бруска о стену составляет 0,3. С какой наименьшей силой необходимо прижимать брусок, чтобы он не скользил вниз?

Задача 20.

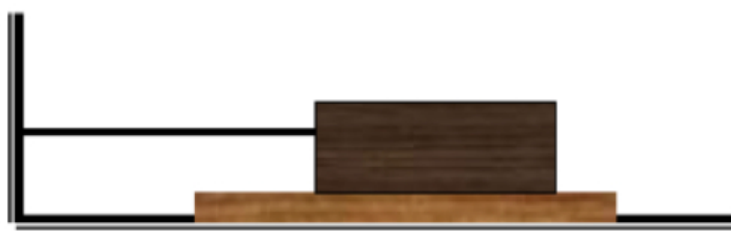
Веревка длиной l начинает скользить по столу, когда длина свисающей части веревки равна l_1 . Чему равно отношение силы трения покоя к нормальной силе веревки на стол? (рис. 2)



(рис. 2)

Задача 21.

Чтобы доску массой 20 кг равномерно перемещать по полу, надо приложить силу 100 Н. На доску поставили деревянный ящик с грузом массой 80 кг. Определите: 1) какую силу F_1 необходимо приложить к доске, чтобы равномерно перемещать ее с ящиком; 2) какую силу F_2 надо приложить к доске, чтобы вытащить ее из-под ящика, если он будет привязан к стене. Учесть, что отношение силы трения к силе давления есть величина постоянная. (рис. 3)



(рис. 3)

Задача 22.

Чтобы сдвинуть брусок, девочка приложила к нему силу, направленную параллельно поверхности стола. При этом обнаружила, что: а) при силе 4 Н брусок не движется; б) под действием силы 6 Н он движется равномерно. Изобразите силы, действующие на брусок в обоих случаях, и определите силу трения. (Принять, что силы приложены к середине бруска).

Задача 23.

На горизонтальной доске лежит железный брусок массой 4 кг. При его равномерном горизонтальном перемещении динамометр показывал 16 Н. Чему равно отношение силы трения к весу тела?

Задача 24.

Как изменилась после дискотеки сила тяжести, с которой Земля притягивает к себе 25 учеников 7 «А» класса, если за время дискотеки каждый из них выпил по 1,5 л пепси-колы (плотность 1 г/) и от танцев каждый ученик потерял в весе 10 Н?

Задача 25.

На медный шар объемом 120 см³ действует сила тяжести 8,5 Н. Сплошной это шар или имеет внутри полость?

Задача 26.

Сосуд объемом 20 л наполнили жидкостью. Какая это может быть жидкость, если ее вес равен 160 Н?

Задача 27.

Когда ящик перемещается по горизонтальному полу, возникает сила трения 40 Н. Определите вес ящика, если сила трения составляет 0,5 от его веса.

Задача 28.

Сани сдвигаются с места, если к ним приложить горизонтальную силу 90 Н. Какова масса саней, если сила трения составляет 0,045 их веса?

